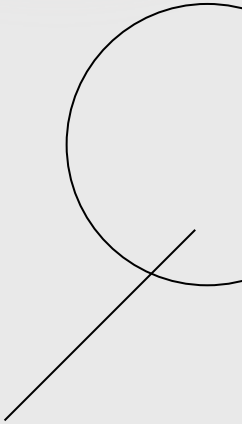
Estructuras de Control de Iteración



Introducción

Idea General

En ocasiones resulta ser necesario realizar una operación **más de una vez** Por ejemplo, la sumatoria:

$$\sum_{k=1}^{N} k$$

En donde los números que sumaremos serán los que se encuentren entre 1 y N.

Idea General

Suponiendo que N = 5:

$$\sum_{k=1}^{5} k = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$$

¿Y en código?

Idea General

$$\sum_{k=1}^{5} k = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$$

```c
#include <stdio.h>

int main(){
    int res_sum;

    res_sum = 1;
    res_sum = res_sum + 2;
    res_sum = res_sum + 3;
    res_sum = res_sum + 4;
    res_sum = res_sum + 5;

    printf("Sumatoria: %d\n", res_sum);

    return 0;
}
```

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    int res_sum;

    res_sum = 1 + 2 + 3 + 4 + 5;

    printf("Sumatoria: %d\n", res_sum);

    return 0;
}
```

¿Y si N = 50? ó ¿N=1000?

¿Y si N fuera una variable que el usuario pueda determinar desde teclado?

Ciclos

Al utilizar Estructuras de Control de Iteración (**Ciclo**) en programación, podemos traducir el código anterior a una sola instrucción, la cual **será repetida hasta que una condición se cumpla.**

En programación tenemos los siguientes tipos de ciclos:

- **Ciclo for**
- **Ciclo while**
- **Ciclo do-while**

Ciclo for

Ciclo **for**

El ciclo for es una Estructura de Control de Iteración que tiene como propósito **ejecutar** un conjunto de **instrucciones** una **cantidad específica de veces.**

Permite controlar la cantidad de veces que se repetirá una instrucción, definiendo una variable de control que toma valores sucesivos.

```
for (int i = 0; i < 5; i++) {  ...  }
```



Ciclo **for**

Se ejecuta una sola vez al **inicio** del ciclo y sirve para declarar la variable que nos permitirá controlar las ejecuciones del ciclo. Dicha variable **sólo existirá dentro del ciclo.**

```
for (cláusula de iniciación; condición de iteración; cláusula de actualización)
{
    Bloque de Instrucciones
}
```

```
for (int i = 0; i < 5; i++)
    {
        printf("%d\t", i);
    }
```

Ciclo **for**

Condición que es evaluada antes de ejecutar el bloque de instrucciones. Si es **verdadera** procederá a ejecutarlas. De ser **falsa** terminará el ciclo y no se ejecutará el contenido del bloque.

```
for (cláusula de iniciación; condición de iteración; cláusula de actualización)
{
    Bloque de Instrucciones
}
```

```
for (int i = 0; i < 5; i++)
    {
        printf("%d\t", i);
    }
```

Ciclo **for**

Se realiza **después** de ejecutar el Bloque de instrucciones y **antes** de evaluar la Condición de Iteración. Aquí se suele incrementar o decrementar la variable de control de ejecuciones de ciclo que definimos en la cláusula de iniciación.

```
for (cláusula de iniciación; condición de iteración; cláusula de actualización)
{
    Bloque de Instrucciones
}
```

```c
for (int i = 0; i < 5; i++)
    {
        printf("%d\t", i);
    }
```

Ejemplo 1

Escribe un programa en C que escriba los números del 0 al 9 utilizando un ciclo for:

```c
#include <stdio.h>

int main(){
    for (int i = 0; i <= 9; i++){
        printf("%d\t", i);
    }
    return 0;
}
```

```
joscelyn@Joss:~/ProgramacionEstructurada/
0       1       2       3       4       5       6       7       8       9
```

Ejemplo 1.5

También se pueden mostrar los números en el orden opuesto:

```c
#include <stdio.h>

int main(){
    for (int i = 9; i >= 0; i--){
        printf("%d\t", i);
    }
    return 0;
}
```

```
joscelyn@Joss:~/ProgramacionEstructurada/
9       8       7       6       5       4       3       2       1       0
```

Ejemplo 2

Realicemos el programa de la sumatoria. En esta ocasión, el usuario puede determinar el valor de N.

$$\sum_{k=1}^{N} k$$

```c
#include <stdio.h>

int main(){
    int n, res_sum = 0;
    printf("Introduce el límite superior de la sumatoria: ");
    scanf("%d", &n);

     for (int k = 1; k <= n; k++){
          res_sum = res_sum + k;
     }
    printf("El resultado de la sumatoria es: %d\n", res_sum);
    return 0;
}
```

```
Introduce el limite superior de la sumatoria: 5
El resultado de la sumatoria es: 15
```

Tarea 3

- Escribe un programa en C que permita encontrar el factorial de un número ingresado por el usuario.
- Escribe un programa en C que muestre N términos de números impares y su suma.
- Escribe un programa en C que realice y muestre la tabla de multiplicar de los números del 1 al 12. Cada número deberá llegar a multiplicarse hasta 10.

¡Gracias!

joscelyn.murrieta@uabc.edu.mx